하루커피 키오스크 개선 프로젝트 결과 보고서

이름	키오스크 팀: 한도윤, 이서연, 정민재, 최하은
기간	2026년 10월 6일 ~ 2026년 11월 27일
작성	최하은(보고서와 발표 담당), 2026년 11월 27일

이 보고서는 강의용 완성 예시입니다. 하루커피, 팀원, 설문 응답, 시제품 시험 값은 강의를 위해 지어낸 것이며 실제 가게나 사람과 상관없습니다. 그림 자리에는 그림 대신 들어갈 그림의 설명을 적었습니다.

목차

1. 개요
2. 조사 결과
3. 설문 결과
4. 회의록 요약
5. 일정표
6. 문제 정의
7. 요구사항과 순서도
8. 화면
9. 디자인 기준
10. 유스케이스
11. 소개 영상
12. 개인 후기
13. Claude 사용 방법과 결과

1. 개요

1.1 무엇을 했는가

하루커피(지어낸 동네 카페)의 주문 키오스크를 쓰는 손님이 어디서 불편을 겪는지 조사하고, 조사와 설문으로 문제를 한 문장으로 정한 뒤, 다섯 화면의 클릭되는 시제품을 만들어 요구사항대로 동작하는지 직접 눌러 확인했습니다. 실제 카페에 납품하는 제품이 아니라 학습용 프로젝트이며, 실제 결제는 하지 않고 결제 방식을 고르면 모의 주문 완료 화면을 보여 주는 데서 끝납니다.

항목	내용
기간	2026년 10월 6일 사전 조사부터 2026년 11월 27일 보고서까지
팀과 맡은 일	한도윤(회의 진행, 기획), 이서연(조사), 정민재(화면), 최하은(보고서와 발표)
만든 화면	메뉴 선택, 옵션 변경(크기, 온도, 샷 추가), 장바구니, 결제 방식 선택(카드, 모바일 결제), 모의 주문 완료
만들지 않은 것	회원 적립, 쿠폰, 실제 결제, 주방 화면, 현금 결제
화면의 목표	손님이 담은 메뉴의 옵션을 장바구니에서 바로 고치고, 처음 화면으로 돌아가지 않고 주문을 마치게 한다.

근거 파일: kiosk-project.md, kiosk-plan.md

1.2 목표를 이뤘는가

화면의 목표는 시제품에서 **예**입니다. 장바구니에서 옵션을 고치는 차례를 직접 눌러 메뉴 선택 화면을 거치지 않고 고쳐지는 것을 확인했습니다. 다만 비기능 요구사항 N-02(90초 안에 주문을 마친다)는 사람에게 시켜 본 시험 기록이 없어 확인하지 못했습니다.

목표	이뤘는가	근거
장바구니에서 옵션을 바로 고치고 처음 화면으로 돌아가지 않는다	예 (시제품에서)	prototype-check.md 2장 4번 줄
기능 요구사항 F-01~F-08이 시제품에서 동작한다	예	prototype-check.md 2장, 3장
N-01 다섯 화면의 글자가 24px 이상이다	예	Claude Design의 Properties에서 글자 크기를 읽음
N-02 처음 쓰는 사람이 90초 안에 주문 번호를 본다	확인하지 못함	사람 3명에게 시킨 시험 기록이 없음

실제 매장에서 쓴다	범위 밖	학습용 시제품이라 실제 결제와 주문 저장이 없음

1.3 산출물과 자리

산출물	파일	이 보고서의 섹션
사실 정리와 조사 보고서	kiosk-facts.md, kiosk-research-report.docx, kiosk-facts-table.xlsx	2. 조사 결과
1차, 2차 설문 결과	source-files₩kiosk-survey-results.pdf, kiosk-survey-2.csv	3. 설문 결과
팀 회의록	키오스크 팀 회의록.docx	4. 회의록 요약
문제 정의	kiosk-problem.md	6. 문제 정의
기획서, 요구사항, 순서도	kiosk-plan.md, kiosk-requirements.md, kiosk-order-flow.md, kiosk-order-flow.html	7. 요구사항과 순서도
시제품과 확인 기록	kiosk-prototype.html, kiosk-prototype.pdf, prototype-check.md, three-second-test.md	8. 화면, 9. 디자인 기준
소개 영상	kiosk-intro.mp4, kiosk-intro.html, kiosk-bumper.html	11. 소개 영상
Claude 사용 기록	ai-log.md	13. Claude 사용 방법과 결과

1.4 남은 문제

- N-02(90초)는 사람에게 시켜 보지 못해 확인하지 못했습니다. 다음에는 처음 보는 사람 3명에게 시키고 초시계로 잽니다.
- 기기 오류 39.1%는 사실 정리표에 출처 줄이 없어 확인 필요로 남았습니다(2.2).
- 하루커피 사장님 인터뷰는 회의에서 하기로 정했지만 보고서를 쓸 때까지 인터뷰 기록을 받지 못해 이 보고서에 담지 않았습니다(4장).
- 법령과 카페 주문 안내의 근거 문서 칸은 사실 정리표에서 아직 비어 있습니다.

2. 조사 결과

조사 결과는 **확인한 사실과 확인하지 못한 사실**을 나눠 적습니다. 확인한 사실은 출처 주소를 열어 원문의 문장과 같은지 맞춰 본 것만 씁니다.

2.1 확인한 사실

번호	사실	출처	원문과 맞춰 본 결과
1	응답자의 46.6%(233명)가 키오스크를 쓰다 불편이나 피해를 겪었다	한국소비자원, 2022-11-25 발표	원문과 같음
2	가장 많이 꼽힌 불편은 주문이 늦어져 뒷사람 눈치가 보이는 것(52.8%)이다	같은 자료	원문과 같음
3	조작이 어렵다는 불편이 46.8%였다	같은 자료	원문과 같음

세 수치는 전국의 키오스크 이용자를 조사한 2022년 자료이고, 하루커피 손님을 조사한 것이 아닙니다. 그래서 이 보고서는 세 수치를 "키오스크 불편이 흔하다"는 배경으로만 쓰고, 하루커피 손님이 어디서 막히는지는 3장의 설문으로 말합니다. 조회일은 2026년 10월 6일입니다.

근거 파일: kiosk-facts.md, kiosk-facts-table.xlsx, kiosk-research-report.docx

2.2 확인하지 못한 사실

내용	확인하지 못한 이유	이 보고서에서 한 일
기기 오류를 겪었다는 응답 39.1%	조사 보고서에는 있지만 사실 정리표에 출처 줄이 없음	확인 필요로 두고 수치로 쓰지 않음
52.8%와 46.8%가 무엇을 100으로 한 비율인지	kiosk-facts.md에 적혀 있지 않음	비율의 기준을 덧붙이지 않고 원문 문장대로만 씀
키오스크 접근성에 관한 법 조항 번호	Claude의 답에 조항 번호가 나왔지만 국가법령정보센터에서 그 조항을 찾지 못함	보고서에서 빼고 13장에 겪은 문제로 적음
접근성 지침 KS X 9211의 본문	표준 이름과 제정일(2016-07-25)만 확인했고 본문은 읽지 못함	지침의 내용은 쓰지 않음

셋째 줄은 **Claude가 법 조항 번호를 그럴듯하게 지어낸** 경우입니다. 답의 문장은 자연스러웠지만 출처를 열어 찾지 못했으므로 사실로 쓰지 않았습니다.

2.3 처음 가설은 어떻게 되었는가

프로젝트를 시작할 때 "음료 옵션을 잘못 골랐을 때 수정하기 어렵다"를 가설로 두었습니다. 대주제 1의 조사 보고서는 이 가설이 그 보고서가 읽은 두 자료(한국소비자원 통계, 접근성 지침)만으로는 확인되지 않았다고 적었습니다. 이후 2차 설문에서 손님 20명 가운데 6명이 "옵션 고치기 어려움"을 가장 불편한 점으로 골랐습니다(kiosk-survey-2.csv). 이 보고서는 가설이 "확인되었다"고 쓰지 않고, 설문이 말하는 만큼인 "손님 20명 가운데 6명이 가장 불편하다고 답했다"로 씁니다.

근거 파일: kiosk-project.md, kiosk-research.docx, kiosk-survey-2.csv

3. 설문 결과

설문은 두 번 했습니다. 묻는 것도 답한 사람도 다르므로 두 설문의 숫자를 더하거나 섞지 않습니다.

설문	누구에게	언제	방법	파일
1차 설문	하루커피 방문 손님 40명	2026-10-21 ~ 10-23	종이 설문, 문항 5개	kiosk-survey-results.pdf
2차 설문	하루커피에서 키오스크로 주문을 마친 손님 20명	2026-11-04(수) ~ 11-05(목)	주문 직후 물음 5개	kiosk-survey-2.csv

3.1 1차 설문(40명)

문항 1은 키오스크로 주문해 본 적이 있는지 물었고, 문항 2부터는 "있다"고 답한 34명에게만 물었습니다. 아래 문항 3(불편했던 점)은 여러 개를 고를 수 있는 복수 응답이라 비율은 34명을 기준으로 계산했고, 비율을 더하면 100%를 넘습니다.

불편했던 점(문항 3)	사람 수	비율(34명 기준)
옵션을 잘못 골랐을 때 고치기 어렵다	16명	47.1%
글씨가 작아 읽기 어렵다	13명	38.2%
뒷사람 눈치가 보인다	12명	35.3%
결제 단추를 찾기 어렵다	6명	17.6%
직원을 부를 방법이 없다	5명	14.7%

근거 파일: source-files₩kiosk-survey-results.pdf

3.2 2차 설문(20명)

2차 설문은 하루커피에서 키오스크로 주문을 마친 손님 20명에게 11월 4일과 5일에 받았습니다. 파일에는 합계가 없고 한 사람의 답이 한 줄씩 있어, 아래 사람 수는 Excel에서 칸마다 필터를 걸어 직접 센 수입니다.

가장 불편한 점	사람 수
옵션 고치기 어려움	6명
메뉴 찾기 어려움	4명
글자가 작음	3명
뒷사람 눈치	3명
없음	3명

결제 방식 고르기	1명

메뉴나 옵션을 잘못 담았을 때 고친 방법	사람 수
처음 화면으로 돌아감	5명
직원에게 부탁	2명
장바구니에서 지우고 다시 담음	1명
그냥 주문	1명
잘못 담은 적 없음(해당 없음)	11명

메뉴나 옵션을 잘못 담은 경험이 있는 사람은 9명이고, 그 가운데 5명이 고치려고 처음 화면으로 돌아갔습니다. 주문이 얼마나 어려웠는지 1점(아주 쉬움)부터 5점(아주 어려움)으로 물었을 때 평균은 3.0점이었습니다.

손님이 남긴 의견 가운데 옵션 고치기와 이어지는 두 줄을 그대로 옮깁니다.

> "샷 추가를 빼려고 했는데 장바구니에서는 안 바뀌어서 처음부터 다시 담았어요." (1번 응답)

> "장바구니에서 수량은 바뀌는데 옵션은 못 바꿔서 지우고 다시 담았어요." (14번 응답)

근거 파일: kiosk-survey-2.csv, kiosk-survey-2.md

3.3 읽을 때 주의할 점

- 2차 설문은 20명이라 한 사람의 답이 5%를 움직입니다. 비율보다 사람 수로 씁니다.
- 1차 설문의 47.1%는 키오스크로 주문해 본 34명 기준입니다. 방문 손님 40명 기준으로 읽으면 틀립니다.
- 두 설문은 문항이 달라 "옵션" 항목의 사람 수를 더해 읽지 않습니다.

4. 회의록 요약

항목	내용
일시	2026년 11월 3일(화) 16:00~17:00
장소	학교 스터디룸 2번
참석	한도윤(진행), 이서연, 정민재, 최하은
기록	클로바노트로 녹음하고 회의록으로 정리한 뒤 녹음은 지움. 회의록은 Drive의 회의록 폴더와 키오스크 Project에 둠

4.1 정한 것

- 조사 보고서의 첫 줄은 한국소비자원 조사의 46.6%로 쓴다.
- 하루커피 사장님 인터뷰를 한다.

4.2 미룬 것

- 장바구니에 옵션 수정 버튼을 넣을지는 사장님 인터뷰를 들은 뒤 정한다. 이후 2차 설문 결과로 정해 요구사항 F-04가 되었다.
- 접근성 지침 KS X 9211의 본문을 누가 볼지는 다음 회의에서 정한다.

4.3 할 일

담당	할 일	기한
이서연	조사 보고서에 출처 주소 붙이기, 법령 조사	11월 11일(수)
한도윤	사장님 답장이 없으면 매장에 전화하기	11월 6일(금)
한도윤	조사 보고서에 응답자 수 233명 넣기	이번 주
정민재	다섯 화면의 주문 순서도 초안을 키오스크 폴더에 올리기	다음 회의 전

정민재가 다른 키오스크 세 곳을 써 보고 말한 것(두 곳은 장바구니에서 옵션을 다시 바꿀 수 없었다)은 출처가 있는 조사가 아니므로 관찰 메모로만 적었습니다. 다음 회의는 11월 10일(화) 16:00, 같은 자리입니다.

근거 파일: 키오스크 팀 회의록.docx

5. 일정표

5.1 주요 날짜

날짜	한 일
2026-10-06	사전 조사, 사실 정리표의 출처 대조
2026-10-18(일)	하루커피 방문, 방문 메모
2026-10-21 ~ 10-23	1차 설문(40명)
2026-11-03(화)	팀 회의(4장)
2026-11-04 ~ 11-05	2차 설문(20명)
2026-11-18(수)	화면 그림 먼저 공유
2026-11-27(금)	결과 보고서 마감

5.2 4주 일정표

할 일	담당	시작	끝
회의록 정리	한도윤	11-03(화)	11-05(목)
기획(문제 정의, 기획서)	한도윤	11-05(목)	11-13(금)
화면(순서도, 화면 그림)	정민재	11-12(목)	11-20(금)
보고서	최하은	11-18(수)	11-27(금)

[그림 자리] 4주 일정표 간트 차트

가로축은 11월 2일부터 11월 27일까지의 날짜, 세로축은 할 일 네 개입니다. 회의록 정리, 기획, 화면, 보고서 막대가 차례로 놓이고 화면과 보고서 막대가 3주차(11월 18~20일)에 겹칩니다. 11월 18일에 "화면 그림 먼저 공유" 표시가 있습니다.

그림 1. 4주 일정표 간트 차트

5.3 계획과 달라진 것

네 할 일은 계획한 날짜 안에 마쳤습니다. 계획과 달라진 것은 사장님 인터뷰 하나입니다. 회의에서 하기로 정했지만 보고서를 마감할 때까지 인터뷰 기록을 받지 못해, 화면을 정하는 근거는 2차 설문으로 바꿨습니다.

근거 파일: Google Calendar의 팀 회의 일정, 4주 일정표(team-schedule.md, 강의 자료)

6. 문제 정의

키오스크로 음료를 주문하는 손님이, 메뉴를 담은 뒤 장바구니에서 옵션을 고치지 못해 처음 화면으로 돌아가거나 직원에게 부탁해야 하므로, 잘못 담은 주문을 고치기 어렵다.

틀	내용
누가	키오스크로 음료를 주문하는 손님
어디서	메뉴를 담은 뒤의 장바구니
무엇 때문에	장바구니에서 옵션을 고치지 못해 처음 화면으로 돌아가거나 직원에게 부탁해야 해서

6.1 근거

근거	사람 수	응답 번호
가장 불편한 점이 "옵션 고치기 어려움"	6명	1, 5, 7, 12, 14, 17
잘못 담았을 때 처음 화면으로 돌아감	5명	1, 5, 7, 12, 20
잘못 담았을 때 직원에게 부탁	2명	3, 17

문제 정의에는 해결책("바꾸기 버튼을 넣는다")을 섞지 않았습니다. 해결책은 7장의 요구사항에서 정합니다.

근거 파일: kiosk-problem.md, kiosk-survey-2.csv

7. 요구사항과 순서도

쓰는 사람은 카페에 처음 온 손님을 포함해 키오스크로 음료를 주문하는 모든 손님입니다.
화면의 목표는 손님이 담은 메뉴의 옵션을 장바구니에서 바로 고치고, 처음 화면으로 돌아가지 않고 주문을 마치게 하는 것입니다.

7.1 요구사항

ID	구분	요구사항	확인 방법	근거
F-01	기능	메뉴 선택 화면에서 메뉴를 누르면 그 메뉴의 옵션 변경 화면이 열린다.	메뉴 세 개를 하나씩 눌러 누른 메뉴의 이름이 옵션 변경 화면 위쪽에 보이는지 본다.	kiosk-project.md 13, 14줄
F-02	기능	크기, 온도, 샷 추가를 바꾸면 상품 설명과 금액이 바로 함께 바뀐다.	샷 추가를 켰다 끄는 동안 설명과 금액이 샷 값만큼 바뀌는지 본다.	kiosk-project.md 14, 19줄
F-03	기능	"담기"를 누르면 장바구니로 가고, 담은 상품 줄에 고른 옵션이 모두 글로 보인다.	옵션 세 가지를 고른 음료를 담고 그 줄에 세 옵션 이름이 보이는지 본다.	문제 정의, 설문 3, 12번
F-04	기능	장바구니의 상품 줄마다 "바꾸기" 버튼이 있고, 누르면 담을 때 고른 옵션이 선택된 옵션 변경 화면이 열린다.	메뉴 선택 화면을 거치지 않고 옵션 변경 화면이 열리고 세 옵션이 선택돼 있는지 본다.	문제 정의, 설문 1, 5, 7, 17번
F-05	기능	옵션을 고치고 "고치기 완료"를 누르면 장바구니로 돌아오고, 그 줄의 옵션과 금액만 바뀌며 상품 수는 그대로다.	고치기 전과 뒤의 상품 수가 같고 고친 옵션과 금액이 그 줄에 보이는지 본다.	문제 정의, 설문 1, 14번
F-06	기능	결제 방식 선택 화면에서 카드와 모바일 결제 가운데 하나를 고른다.	버튼이 두 개만 보이고 둘 다 모의 주문 완료로 가는지 본다.	kiosk-project.md 16줄, 설문 10번
F-07	기능	결제 방식을 고르면 실제 결제 없이 모의 주문 완료 화면에 주문 번호, 담은 상품, 합계 금액이 보인다.	결제 승인을 묻는 화면 없이 주문 번호가 보이고 합계가 장바구니와 같은지 본다.	kiosk-project.md 11, 17줄
F-08	기능	장바구니에서 "메뉴 더 담기"를 누르면 메뉴 선택으로 가고 담은 상품은 남는다.	음료 하나를 더 담고 장바구니에 두 줄이 보이는지 본다.	kiosk-project.md 13, 15줄

N-01	비기능	다섯 화면의 메뉴 이름, 가격, 옵션 이름, 버튼 글자는 모두 24px 이상이다.	Claude Design의 Properties에서 글자 크기를 읽어 24px보다 작은 글자가 없는지 본다.	설문 3, 13, 18번
N-02	비기능	처음 써 보는 사람이 음료 한 잔을 담고 옵션 하나를 고친 뒤 주문 번호를 보기까지 90초가 넘지 않는다.	처음 보는 사람 3명에게 시키고 초시계로 재어 모두 90초 안인지 본다.	문제 정의, 설문 6, 9, 16번

N-01의 24px와 N-02의 90초는 조사 자료에서 나온 숫자가 아니라 Claude가 제안한 값을 팀이 받아들인 것입니다. 근거를 댈 수 없는 두 줄(60초 동안 누르지 않으면 처음으로 돌아가기, 주문 취소)은 표에 넣지 않았습니다.

근거 파일: kiosk-requirements.md, kiosk-plan.md

7.2 순서도

순서도에는 갈림길이 두 곳 있습니다. 옵션을 고친 손님은 7번에서 5번 갈림길로 돌아옵니다.

1. (시작) 손님이 메뉴 선택 화면을 본다. (N-01)
2. 메뉴를 누르면 옵션 변경 화면이 열린다. (F-01)
3. 크기, 온도, 샷 추가를 고르면 설명과 금액이 함께 바뀐다. (F-02)
4. "담기"를 누르면 장바구니로 가고 고른 옵션이 모두 보인다. (F-03)
5. (갈림길) 담은 옵션이 맞는가? 아니요면 6, 예면 8로 간다.
6. "바꾸기"를 누르면 담을 때의 옵션이 선택된 옵션 변경 화면이 열린다. (F-04)
7. 옵션을 고치고 "고치기 완료"를 누르면 장바구니로 돌아온다. 5로 돌아간다. (F-05)
8. (갈림길) 더 담을 메뉴가 있는가? 예면 "메뉴 더 담기"로 2로, 아니요면 9로 간다. (F-08)
9. 결제 방식 선택 화면에서 카드나 모바일 결제를 고른다. (F-06)
10. (끝) 모의 주문 완료 화면에 주문 번호가 보인다. (F-07)

[그림 자리] 키오스크 주문 순서도(kiosk-order-flow.html)

위에서 아래로 둥근 시작 칸, 네모 칸 넷, 마름모 "담은 옵션이 맞는가?", 마름모 "더 담을 메뉴가 있는가?", 네모 "결제 방식 고르기", 둥근 끝 칸이 이어집니다. 첫 마름모의 "아니요" 화살표는 "바꾸기"와 "고치기 완료" 칸을 지나 다시 첫 마름모로 돌아오고, 둘째 마름모의 "예" 화살표는 메뉴 선택 칸으로 올라갑니다. 칸마다 요구사항 ID가 작게 붙어 있습니다.

그림 2. 키오스크 주문 순서도(kiosk-order-flow.html)

근거 파일: kiosk-order-flow.md, kiosk-order-flow.html

8. 화면

요구사항은 Claude Design에서 다섯 화면이 되었고, 화면 사이를 누르면 넘어가는 시제품으로 이었습니다. 금액은 하루커피 요금표(아메리카노 레귤러 3,800원, 라지 4,300원, 카페라테 레귤러 4,500원, 샷 추가 500원)를 따릅니다.

화면	보이는 것	요구사항
메뉴 선택	분류 탭, 메뉴 카드와 가격, 품절 표시(바닐라라테)	F-01, F-08, N-01
옵션 변경	메뉴 이름, 크기, 온도, 샷 추가, 바뀌는 금액, "담기" 또는 "고치기 완료"	F-02, F-04, F-05
장바구니	담은 상품 줄마다 옵션과 금액, "빼기"와 "바꾸기" 버튼, 개수와 총액	F-03, F-04, F-05, F-08
결제 방식 선택	카드, 모바일 결제 두 버튼	F-06
모의 주문 완료	주문 번호, 담은 상품, 합계 금액	F-07

[그림 자리] 다섯 화면을 나란히 놓은 그림(kiosk-prototype.pdf에서)

왼쪽부터 메뉴 선택, 옵션 변경, 장바구니, 결제 방식 선택, 모의 주문 완료 화면이 크림색 바탕에 한 줄로 놓입니다. 장바구니 화면에는 아메리카노 줄의 "라지, 차갑게, 1샷 추가"와 "바꾸기" 버튼이 가장 크게 보이고, 그 버튼에서 옵션 변경 화면으로 화살표가 이어집니다.

그림 3. 다섯 화면을 나란히 놓은 그림(kiosk-prototype.pdf에서)

8.1 시제품 눌러 보기

Claude가 "된다"고 답한 것만으로 기록하지 않고, 차례마다 Play로 직접 눌러 본 결과만 적었습니다.

차례	할 일	요구사항	결과	본 것
1	커피 탭에서 아메리카노를 누른다	F-01	된다	옵션 화면 위에 아메리카노
2	라지, 차갑게, 1샷 추가를 고른다	F-02	된다	금액 4,800원
3	장바구니에 담는다	F-03	된다	개수 1, 총액 4,800원

4	장바구니에서 옵션을 레귤러로 고친다	F-04, F-05	첫 판 안 된다, 고친 뒤 된다	첫 판은 장바구니에서 옵션 화면으로 가는 연결이 없었음. 고친 뒤 메뉴 선택을 거치지 않고 4,300원
5	바닐라라테를 누른다	없음	된다	품절이라 흐리게 보이고 담기지 않음
6	카드를 고른다	F-06	된다	모의 주문 완료로 감
7	주문 완료 화면을 본다	F-07	된다	주문 번호와 주문 내용

첫 판이 4번에서 막힌 이유는 시제품을 만들 때 보낸 요청문에 장바구니에서 옵션 변경으로 돌아가는 연결을 적지 않았기 때문입니다. 그 연결이 바로 화면의 목표였습니다. 연결을 comment로 고친 과정은 13.3에 적었습니다.

더한 상태	확인한 것	결과
옵션 바꾸기	옵션을 바꾸면 설명과 금액이 함께 바뀜(4,800원)	된다
장바구니에서 빼기	카페라테 레귤러를 더 담으면 개수 2, 총액 9,300원, 빼면 개수 1, 4,800원. 다 빼면 "담은 메뉴가 없습니다"	된다
품절	바닐라라테가 흐리게 보이고 담기지 않음	된다
결제 취소	결제 방식 화면에서 취소하면 담은 것이 남은 채 장바구니로 돌아감	된다
결제 오류	결제가 되지 않았다는 안내와 다시 고르기 버튼	된다
결제 기다림	결제를 기다리는 표시	된다

근거 파일: prototype-check.md, kiosk-prototype.html, kiosk-prototype.pdf

8.2 시제품 시험 숫자

아래 표의 시제품 시험 값은 실제로 잰 값이 아니라 **강의가 지어낸 예시 값**입니다. 근거로 적힌 "시제품 시험 기록" 파일이 키오스크 폴더에 없으므로, 이 보고서는 이 숫자를 시제품의 효과를 보인 결과로 쓰지 않습니다.

지표(5명 시험)	기존 키오스크	시제품	비고
도움 없이 주문을 마친 사람	3명	5명	강의가 지어낸 예시 값
메뉴 하나 주문 평균 시간	185초	130초	강의가 지어낸 예시 값
메뉴 하나 주문 평균 누름 수	9번	6번	강의가 지어낸 예시 값
옵션을 고치려고 처음 화면으로 돌아간 사람	4명	0명	강의가 지어낸 예시 값

근거 파일: kiosk-performance.csv의 "시제품 시험" 줄

8.3 내보내기와 공유

- 시제품 전체를 HTML 한 장(kiosk-prototype.html)과 모든 화면을 담은 PDF(kiosk-prototype.pdf)로 내보냈습니다.
- 팀원에게는 디자인의 Share에서 Can view 링크를 보냈습니다. 링크는 Claude 계정이 있는 사람만 열 수 있어, Claude를 쓰지 않는 사장님에게는 HTML 파일을 보냈습니다.

9. 디자인 기준

화면과 발표 자료의 모양은 Claude Design의 디자인 시스템 "하루커피"가 정합니다. 디자인 시스템은 강의 자료로 받은 하루커피의 로고와 색 설명으로 만들었습니다.

색 이름	값	쓰는 곳
도토리 갈색	#6B4423	로고, 제목, 주요 버튼
크림	#F6EFE4	화면 배경
숲 초록	#2F5D50	고른 메뉴 표시, 보조 버튼
강조 주황	#E07A2E	담은 개수 표시, 할인 표시
짙은 글자	#2B2118	본문 글자
흐린 글자	#7A6A5C	설명 글, 품절 표시
흰색	#FFFFFF	메뉴 카드 바탕, 주요 버튼 위 글자

- 글꼴은 제목과 본문 모두 Pretendard이고, 가격 숫자는 Pretendard Bold로 씁니다.
- 강조 주황 위에는 흰 글자 대신 짙은 글자를 씁니다. 흰 글자의 명암비가 3.0이라 큰 글자에만 맞기 때문입니다.
- 로고는 둥근 모서리 정사각형 안의 도토리 한 알과 모자 위의 작은 별이고, 키오스크 머리말에서는 글자 없이 도토리와 별만 씁니다.

[그림 자리] 하루커피 로고(haru-logo.png)

둥근 모서리의 정사각형 안에 도토리 갈색 몸통과 숲 초록 모자의 도토리 한 알이 있고, 모자 위에 강조 주황 별이 붙어 있습니다. 오른쪽에 굵은 고딕체로 "하루커피"가 도토리 갈색으로 쓰여 있습니다.

그림 4. 하루커피 로고(haru-logo.png)

9.1 3초 테스트

화면을 처음 보는 사람에게 3초 보여 주고 가장 먼저 보인 것을 적게 했습니다. 핵심을 주는 문장이 화면의 목표로 바뀌자 가장 먼저 보이는 것이 메뉴에서 장바구니로 옮겨 갔습니다.

판	가장 먼저 보인 것	화면 목표와 같은가
3초 테스트를 적용하고 필수 정보를 되돌린 판	메뉴 카드 영역과 메뉴 이름	아니요

화면 목표를 알려 주고 적용한 판	장바구니 항목의 옵션과 "바꾸기" 버튼	예

근거 파일: cafe-logo-and-colors.md(강의 자료로 받은 것), three-second-test.md, 디자인 시스템 "하루커피"

10. 유스케이스

유스케이스는 키오스크를 쓰는 사람이 무엇을 끝내려 하는지와, 어떤 상태가 되면 끝난 것인지를 한 줄에 하나씩 적습니다. 이 프로젝트의 쓰는 사람은 손님 한 종류입니다.

ID	유스케이스	쓰는 사람	끝난 상태	요구사항
UC-01	음료를 주문한다	손님	모의 주문 완료 화면에 주문 번호, 담은 상품, 합계 금액이 보인다	F-01, F-02, F-03, F-06, F-07
UC-02	장바구니에서 옵션을 고친다(예외 흐름)	손님	메뉴 선택 화면을 거치지 않고 그 줄의 옵션과 금액만 바뀌며 상품 수는 그대로다	F-04, F-05
UC-03	메뉴를 더 담는다	손님	장바구니에 담은 상품이 두 줄 이상 보인다	F-08

10.1 이번에 다루지 않는 사람과 화면

사람이나 화면	다루지 않는 이유
주문을 받는 직원(주방 화면)	첫 제작 범위가 손님이 쓰는 다섯 화면까지임
적립하거나 쿠폰을 쓰는 회원	회원 적립과 쿠폰은 만들지 않는 것으로 정함
현금으로 내는 손님	결제 방식은 카드와 모바일 결제 두 가지로 정함
실제 결제 승인	시제품은 결제 방식을 고르면 모의 주문 완료에서 끝남

근거 파일: kiosk-plan.md(주요 유스케이스와 예외 흐름, 만들지 않는 것), kiosk-order-flow.md

11. 소개 영상

프로젝트를 처음 보는 사람이 몇 초 안에 무엇을 만든 프로젝트인지 알 수 있게 15초 소개 영상을 만들었습니다. 한 줄 설명은 "처음 온 손님도 옵션을 쉽게 고치는 카페 키오스크"입니다. 영상 앞에 붙이는 5초 로고 영상(범퍼)도 같은 모양으로 만들었습니다.

시각	장면
0~4초	로고가 나타나고 한 줄 설명이 뜬다
4~8초	메뉴 선택 화면
8~10초	옵션을 고치는 장면(가장 큰 강조)
10~12초	장바구니
12~14초	주문 완료
14~15초	로고와 "하루커피"

[그림 자리] 소개 영상의 한 장면(kiosk-intro.mp4, 8초)

크림색 바탕 가운데에 장바구니 화면 캡처가 놓이고, "바꾸기" 버튼이 강조 주황 테두리로 커집니다. 위쪽에 "장바구니에서 바로 고칩니다"가 도토리 갈색 굵은 글씨로 떠 있습니다.

그림 5. 소개 영상의 한 장면(kiosk-intro.mp4, 8초)

영상은 참고 음악의 박자 파일(120 BPM)에 맞춰 장면이 바뀌게 했고, 강조 여덟 곳의 시각과 실제 장면을 한 줄씩 맞춰 봤습니다. 녹화한 MP4가 15초 남짓이고 소리가 들리며 로고와 이름으로 끝나는지 재생해 확인했습니다.

근거 파일: kiosk-intro.mp4, kiosk-intro.html, kiosk-bumper.html

12. 개인 후기

작성자 최하은의 후기입니다.

배운 것. 처음에는 Claude가 "파일을 열어 확인했다"고 답하면 그대로 믿었습니다. 보고서를 쓰면서 설문의 사람 수를 Excel로 직접 다시 세어 보니, 숫자는 맞았지만 그 숫자가 Claude가 센 수라는 것을 보고서에 밝히지 않고 있었습니다. 그 뒤로는 숫자마다 근거 파일을 괄호로 붙이고, 원본에 적힌 숫자와 누군가 센 숫자를 나눠 적습니다.

다음에 다르게 할 것. 시제품 시험은 처음부터 기록 파일을 정해 두고 사람에게 시키겠습니다. 이번에는 시험 기록이 없어 N-02를 확인하지 못했고, 시험 숫자도 예시 값이라고 밝혀야 했습니다.

13. Claude 사용 방법과 결과

Claude에게 맡긴 일과 사람이 직접 확인한 것을 나눠 적습니다. 모든 줄은 ai-log.md의 기록에서 옮겼습니다. ai-log.md에 요청문이 남지 않은 기록(2026-10-10 지침 고치기)은 요청문을 적지 않았습니다.

13.1 맡긴 일과 확인한 것

단계	쓴 기능	Claude에게 맡긴 일	사람이 확인한 것
조사	대화, Research	키오스크 불편 사례와 수치 정리	수치 셋을 한국소비자원 원문과 맞춤, 찾지 못한 법 조항 번호는 뺌
자료 정리	파일 올리기, 파일 만들기	설문 PDF의 표를 옮기고 Word, Excel 파일로 받기	PDF의 사람 수와 비율을 칸마다 맞춤
기록	Obsidian, 일지	일지의 줄을 정리하기	날짜와 한 일이 실제와 같은지 봄
반복 줄이기	Project, Skill	같은 지시를 Project 지침과 Skill로 묶기	Skill이 켜졌는지 답의 생각 표시에서 이름을 찾음
회의	클로바노트, Drive	녹음을 회의록으로 정리	회의록의 할 일과 기한을 녹음과 맞춤
기획	Project, 파일 만들기	기획서, 요구사항, 순서도 쓰기	근거 칸의 응답 번호와 줄 번호를 원본과 맞춤
화면	Claude Design	다섯 화면과 시제품, 상태 더하기	Play로 일곱 차례와 상태 여섯을 직접 눌러 판정
보고서와 발표	파일 만들기, Slides	양식으로 보고서를 받고 발표 자료 만들기	수치마다 근거 파일을 열어 맞추고 예시 값은 밝혀 적음

13.2 겪은 문제와 해결

겪은 문제	해결
Claude가 법 조항 번호를 그럴듯하게 지어냄	국가법령정보센터에서 그 조항을 찾지 못해 보고서에서 빼고, 2.2의 확인하지 못한 사실에 적었다.
보고서 초안이 가설을 "확인되었다"고 씀	근거가 설문이라 "손님 20명 가운데 6명이 가장 불편하다고 답했다"로 원본이 말하는 만큼만 남겼다.
설문 응답 수가 원본에 적힌 합계가 아니라 Claude가 센 수였음	kiosk-survey-2.csv를 Excel 필터로 다시 세어 같은 것을 확인하고, 직접 센 수라고 3.2에 밝혔다.
첫 시제품에서 장바구니의 옵션 고치기가 동작하지 않음	요청문에 그 연결이 빠진 것을 찾고, 연결을 적은 comment로 고친 뒤 Play로 다시 눌렀다(13.3).

13.3 요청 문장이 바뀐 점

처음 comment는 무엇을 원하는지만 적고, 버튼을 어디에 둘지, 누르면 어느 화면으로 가는지, 고친 뒤 어디로 돌아올지를 적지 않았습니다. Claude가 이 셋을 짐작해야 했고, 받은 화면은 메뉴 선택 화면을 거쳐 다시 담게 되어 있었습니다.

	요청문
처음	옵션도 고칠 수 있게 해 줘.
고친 뒤	장바구니 대지의 담은 메뉴 줄마다 "바꾸기" 버튼을 하나 더해 줘. 누르면 메뉴 선택 화면을 거치지 않고 그 메뉴의 옵션 변경 대지로 가고, 담을 때 고른 옵션이 선택된 채로 열리게 해 줘. "고치기 완료"를 누르면 장바구니 대지로 돌아오고, 그 줄의 옵션과 금액만 바뀌게 해 줘.

고친 요청문에는 더할 자리, 갈 화면, 돌아올 화면, 거치면 안 되는 화면이 모두 들어 있습니다. 이 comment 한 번으로 고쳐졌고, Play로 4번 차례를 처음부터 다시 눌러 4,300원이 되는 것을 확인했습니다.

근거 파일: ai-log.md